# Kubeflow 작업 및 작업 예

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/ai/aicp_example_kubeflow_operations_and_tasks_overview.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Kubeflow 작업 및 작업 예 . . . . . 1
Kubeflow 작업 및 작업 예 . . . . . 1
데이터 과학자 또는 개발자 사용을 위한 Jupyter Notebook Workspace를 제공합니다 . . . . . 1
예제 전자 필기장 및 파이프라인 . . . . . 9

# Kubeflow 작업 및 작업 예

이 섹션에서는 Kubeflow를 사용하여 수행할 수 있는 다양한 작업 및 작업의 예를 제공합니다.

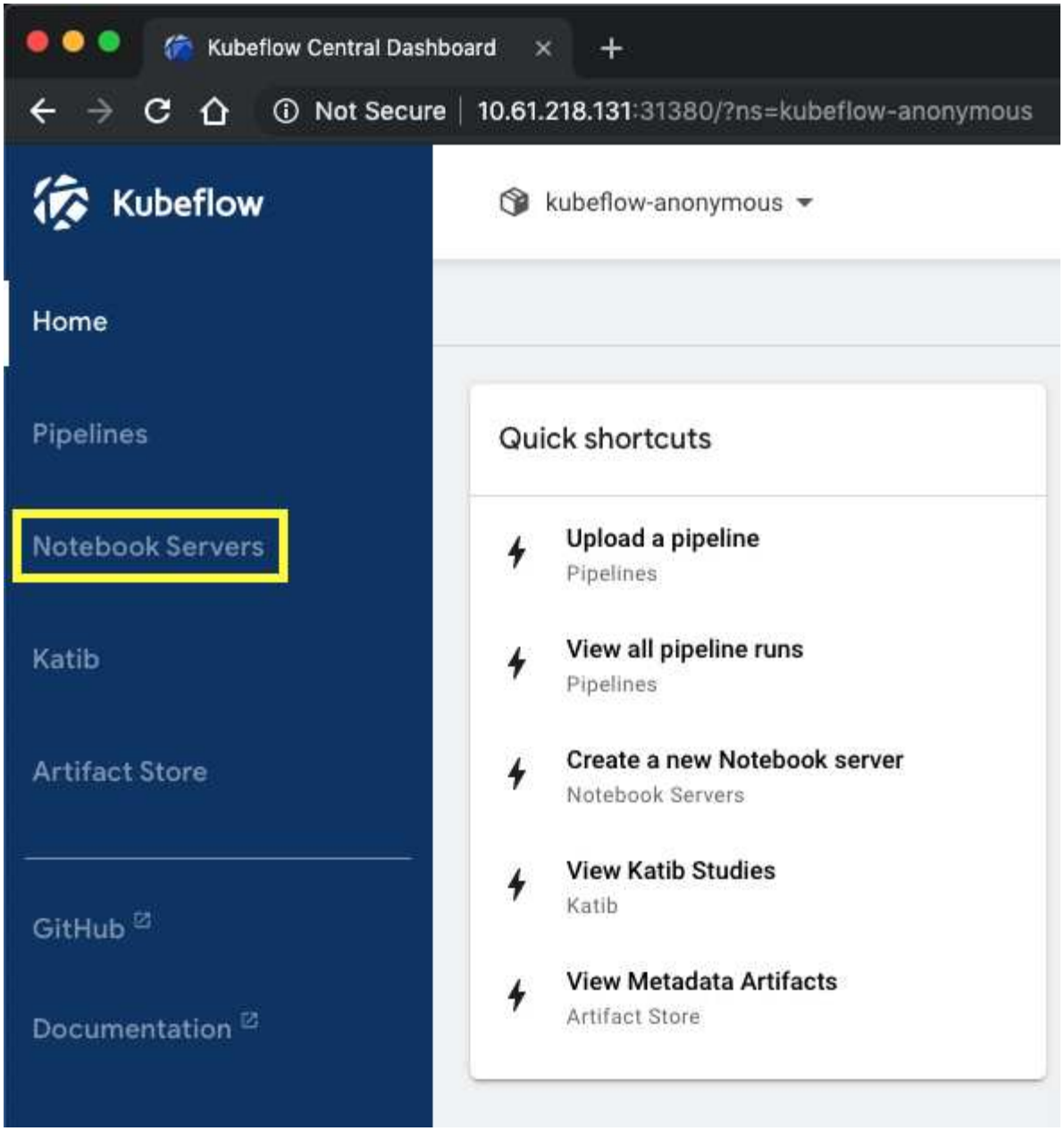
## Kubeflow 작업 및 작업 예

이 섹션에서는 Kubeflow를 사용하여 수행할 수 있는 다양한 작업 및 작업의 예를 제공합니다.

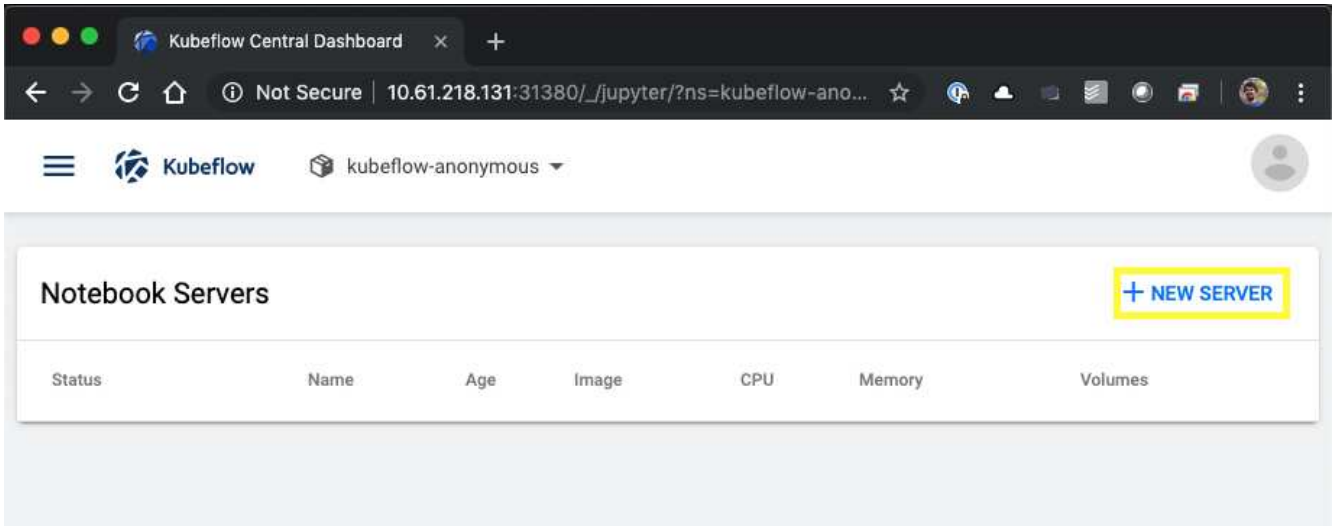
## 데이터 과학자 또는 개발자 사용을 위한 Jupyter Notebook Workspace를 제공합니다

Kubeflow는 새로운 Jupyter Notebook 서버를 신속하게 프로비저닝하여 데이터 과학자 작업 공간 역할을 할 수 있습니다. Kubeflow와 함께 새로운 Jupyter Notebook 서버를 프로비저닝하려면 다음 작업을 수행합니다. Kubeflow 컨텍스트 내의 Jupyter Notebooks에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Kubeflow 공식 문서".

1. Kubeflow 중앙 대시보드에서 기본 메뉴의 Notebook Servers를 클릭하여 Jupyter Notebook 서버 관리 페이지로 이동합니다.

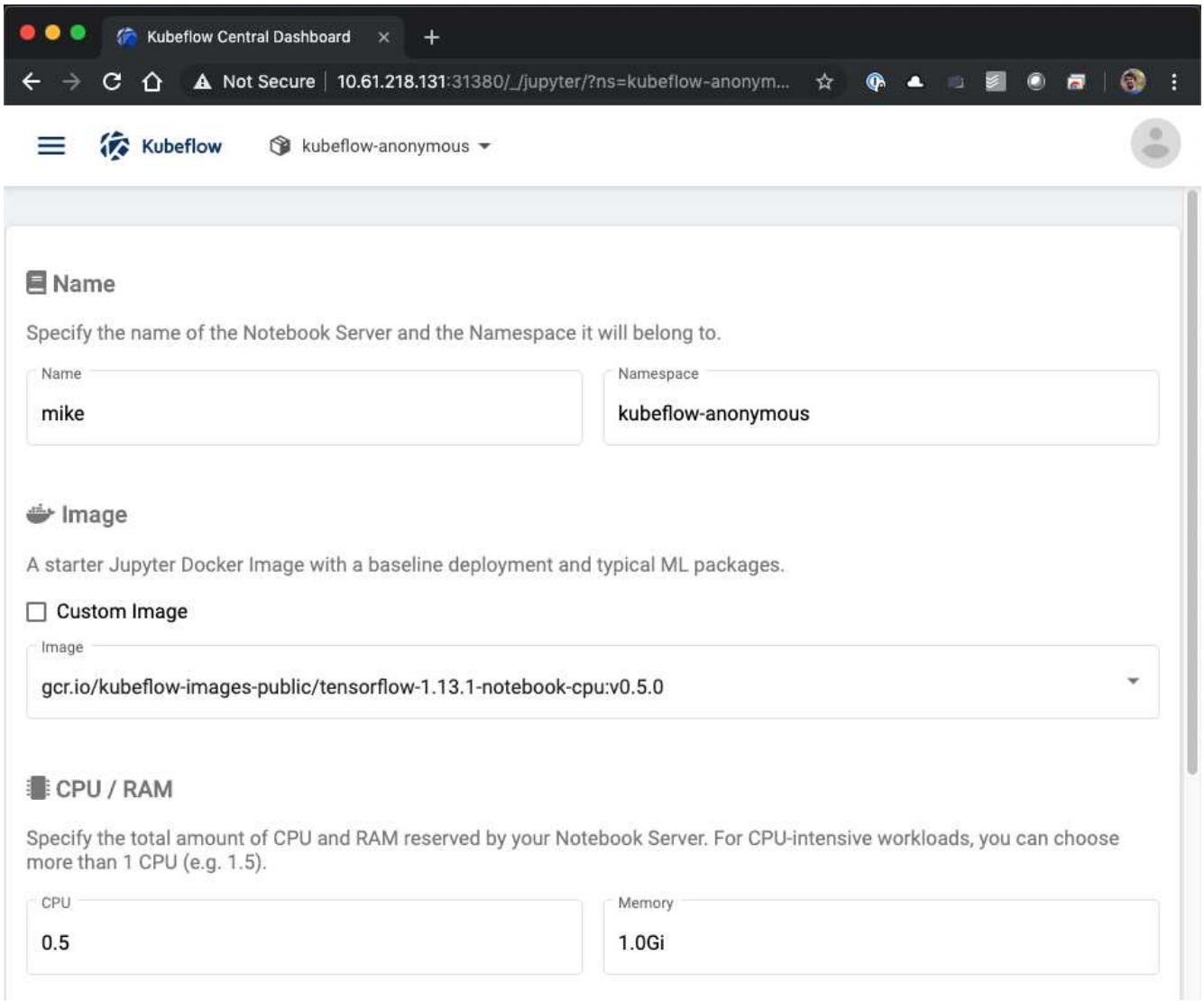



2. New Server를 클릭하여 새 Jupyter Notebook 서버를 프로비저닝합니다.

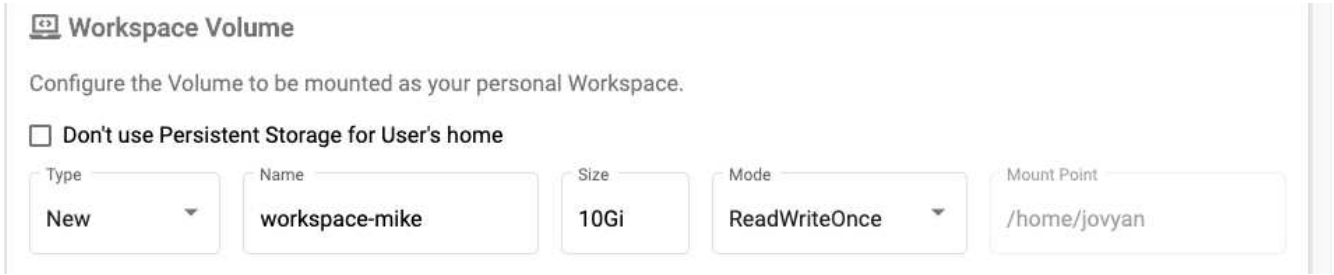



3. 새 서버의 이름을 지정하고, 서버를 기반으로 할 Docker 이미지를 선택한 다음, 서버에서 예약할 CPU와 RAM의 양을 지정합니다. 네임스페이스 필드가 비어 있는 경우 페이지 머리글의 네임스페이스 선택 메뉴를 사용하여 네임스페이스를 선택합니다. 그러면 Namespace 필드가 선택한 네임스페이스로 자동 채워집니다.

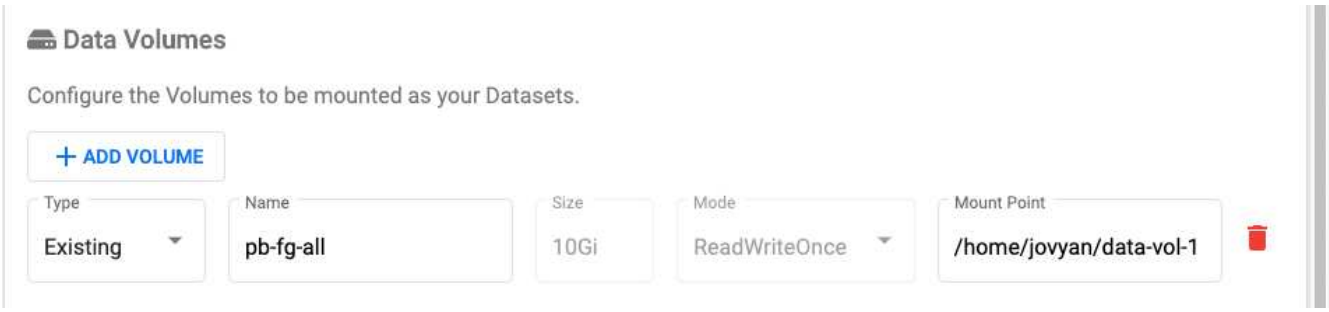
   다음 예에서는 kubeflow-anonymous 네임스페이스가 선택됩니다. 또한 Docker 이미지, CPU 및 RAM에 대한 기본값을 사용할 수 있습니다.



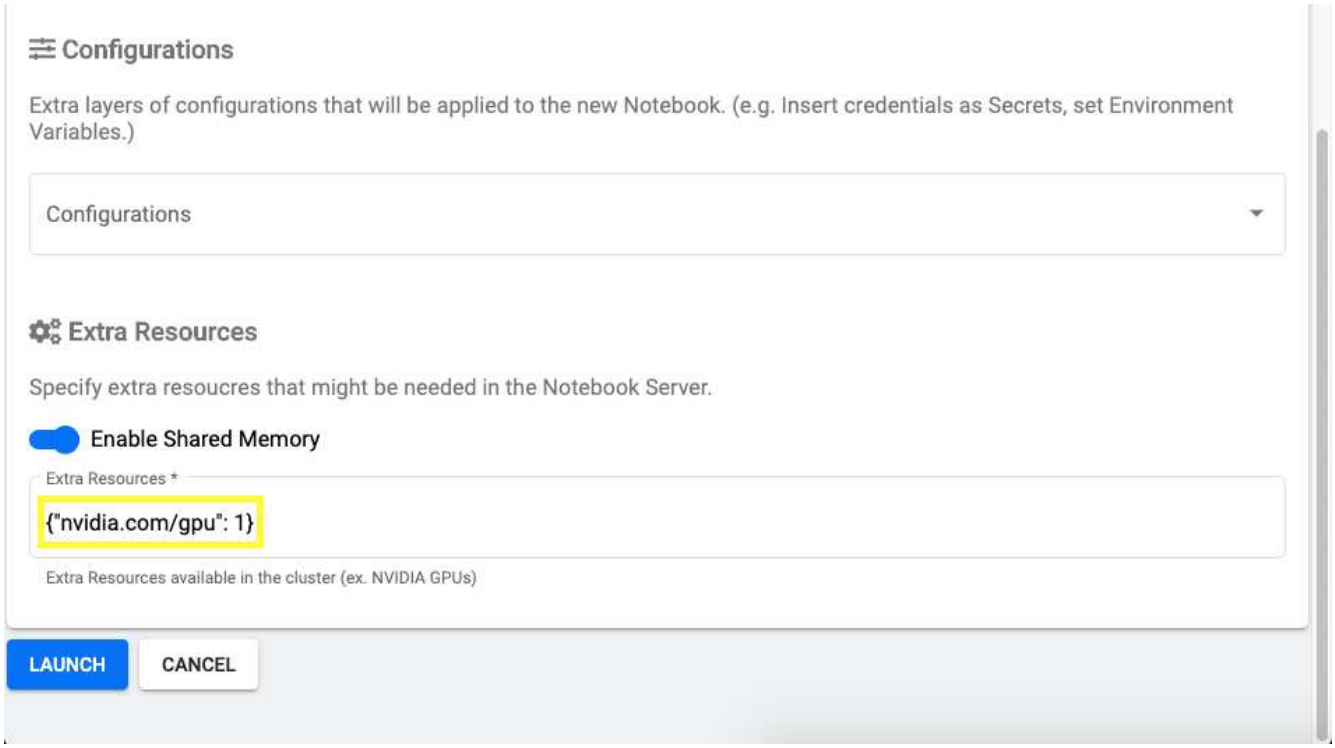

4. 작업 공간 볼륨 세부 정보를 지정합니다. 새 볼륨을 생성하기로 선택한 경우 기본 StorageClass를 사용하여 해당 볼륨 또는 PVC가 프로비저닝됩니다. Trident를 사용하는 StorageClass가 섹션에서 기본 StorageClass로 지정되었기 때문입니다 "Kubeflow 구축", 볼륨 또는 PVC는 Trident를 사용하여 프로비저닝됩니다. 이 볼륨은 Jupyter Notebook Server 컨테이너 내의 기본 작업 공간으로 자동으로 마운트됩니다. 사용자가 서버에서 별도의 데이터 볼륨에 저장되지 않은 전자 필기장은 이 작업 영역 볼륨에 자동으로 저장됩니다. 따라서 재부팅 시에도 노트북이 유지됩니다.



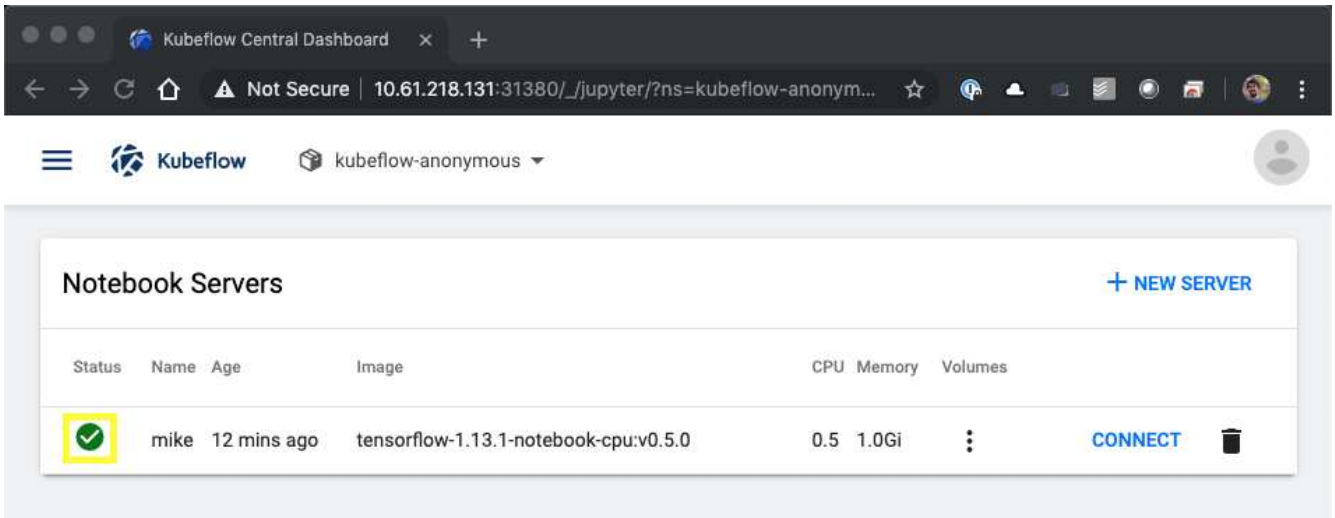

5. 데이터 볼륨을 추가합니다. 다음 예에서는 'PB-FG-ALL'이라는 기존 PVC를 지정하고 기본 마운트 지점을 적용합니다.



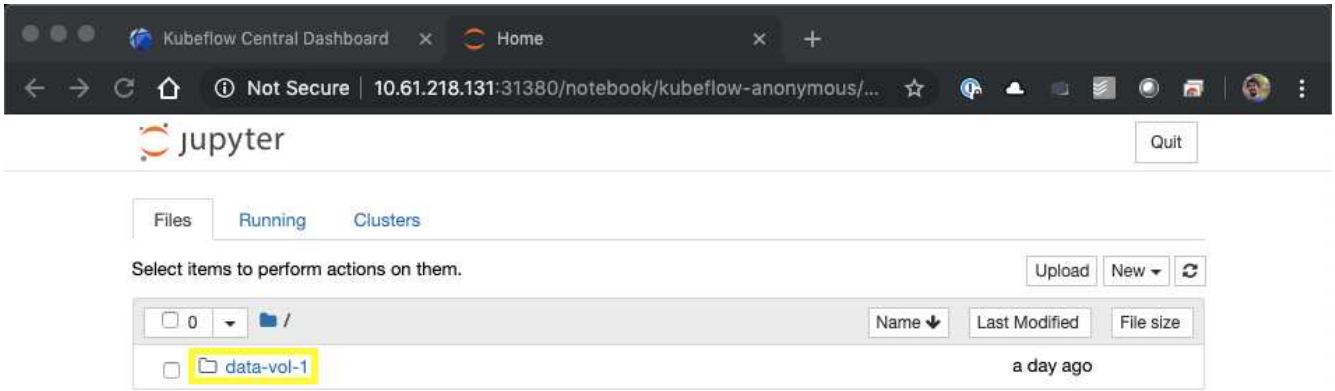

6. * 선택 사항: * 원하는 수의 GPU를 노트북 서버에 할당하도록 요청합니다. 다음 예에서는 GPU 1개가 요청됩니다.

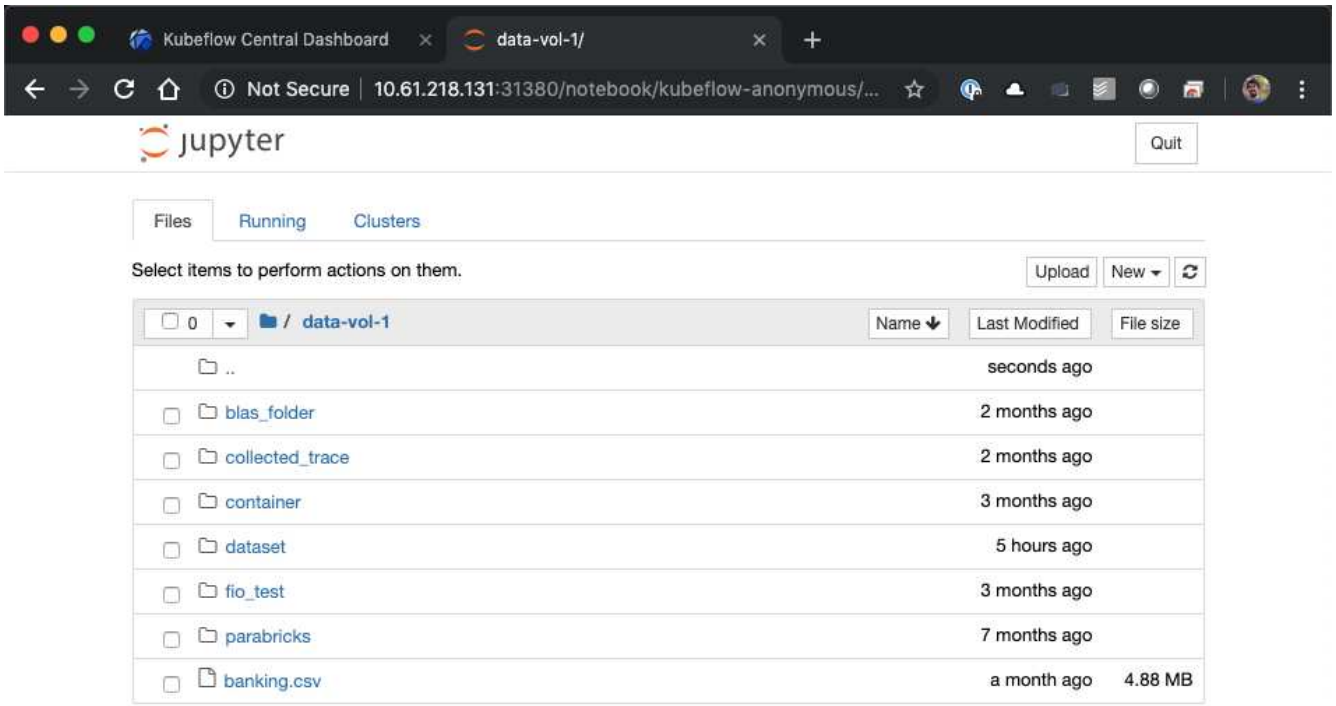



7. 시작 을 클릭하여 새 노트북 서버를 프로비저닝합니다.
8. 노트북 서버가 완전히 준비될 때까지 기다립니다. 지정한 Docker 이미지를 사용하여 서버를 프로비저닝하지 않은 경우 이미지를 다운로드해야 하므로 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 서버가 완전히 프로비저닝되면 Jupyter Notebook 서버 관리 페이지의 상태 열에 녹색 확인 표시가 나타납니다.



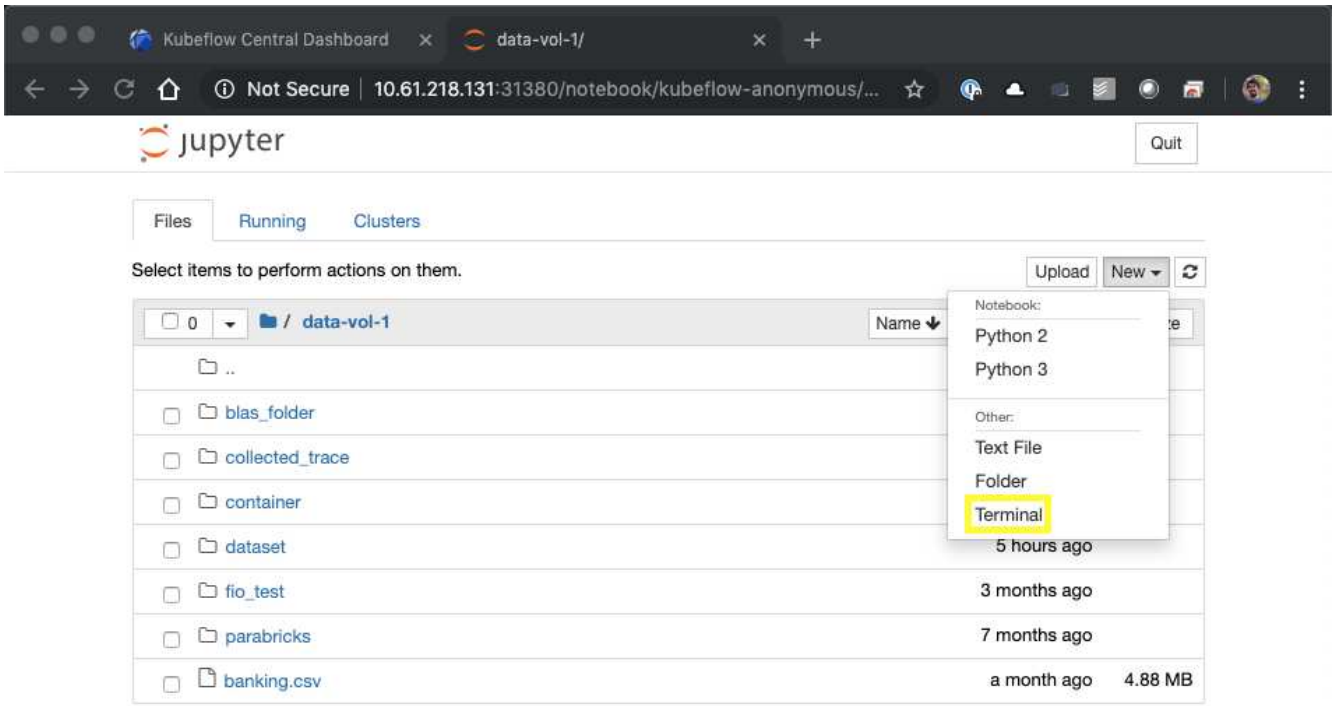

9. 연결을 클릭하여 새 서버 웹 인터페이스에 연결합니다.
10. 6단계에서 지정한 데이터 세트 볼륨이 서버에 마운트되었는지 확인합니다. 이 볼륨은 기본적으로 기본 작업 공간 내에 마운트됩니다. 사용자의 관점에서 이것은 작업 영역 내의 다른 폴더일 뿐입니다. 인프라 전문가가 아닌 데이터 과학자인 사용자는 이 볼륨을 사용하기 위해 스토리지 전문 지식을 보유할 필요가 없습니다.

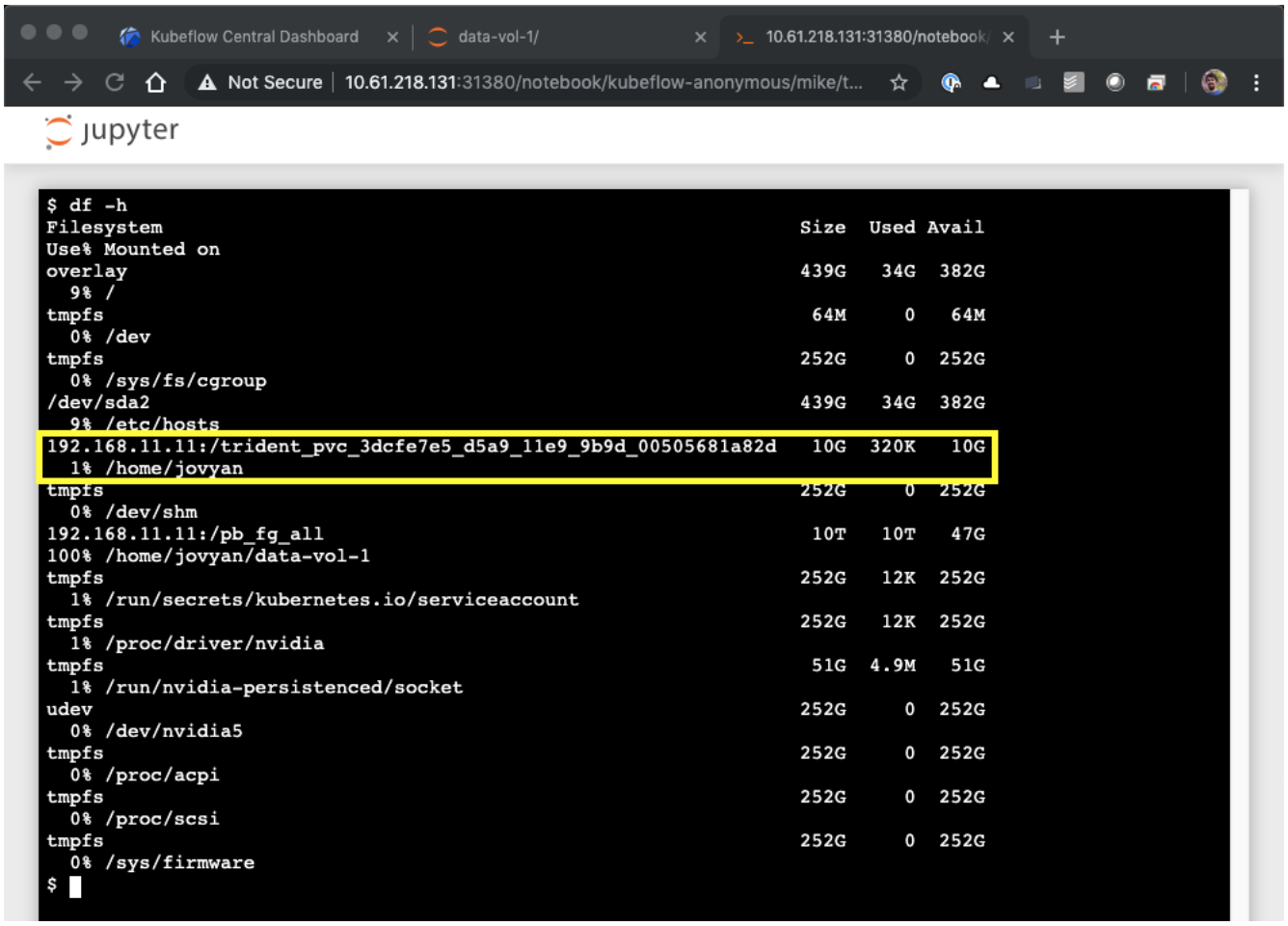




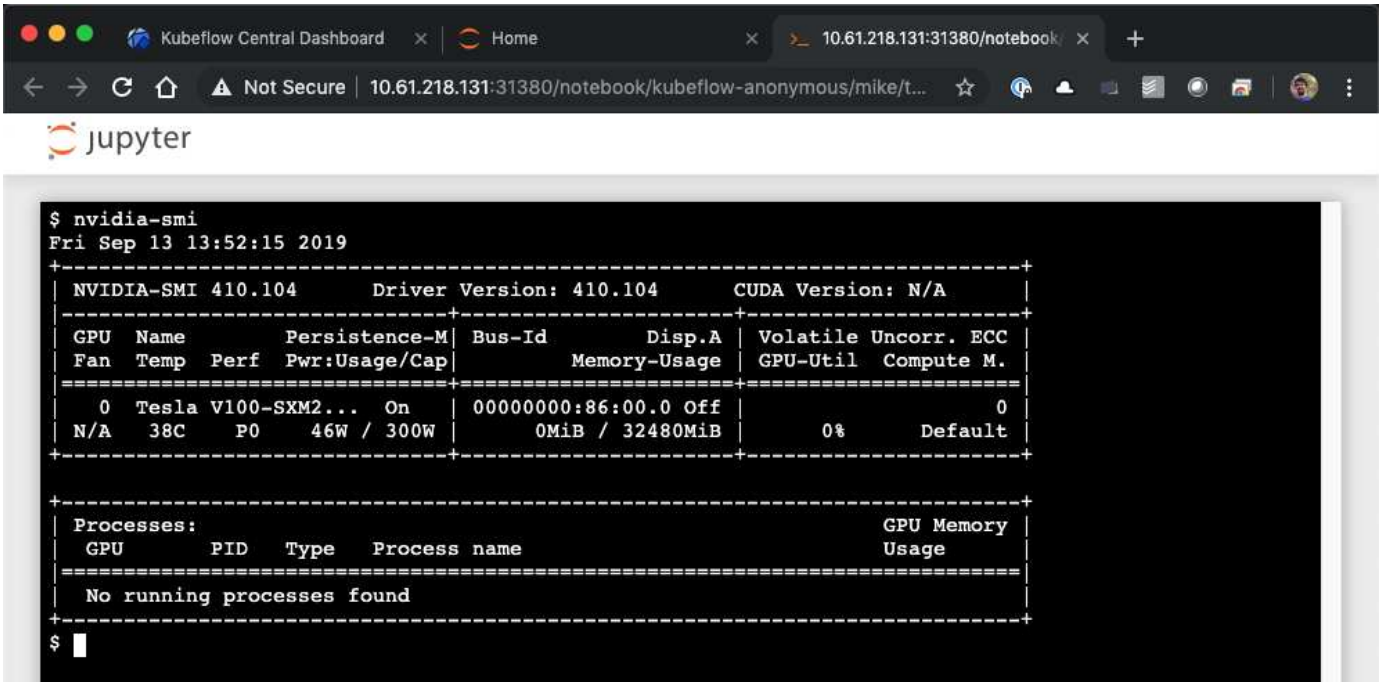

11. 터미널을 열고 5단계에서 새 볼륨이 요청되었다고 가정하고 df -h를 실행하여 새로운 Trident 제공 영구 볼륨이 기본 작업 공간으로 마운트되었는지 확인합니다.

    기본 작업 공간 디렉터리는 서버의 웹 인터페이스에 처음 액세스할 때 표시되는 기본 디렉터리입니다. 따라서 웹 인터페이스를 사용하여 생성한 아티팩트는 Trident가 제공하는 영구 볼륨에 저장됩니다.






12. 터미널을 사용하여 NVIDIA-SMI를 실행하여 올바른 개수의 GPU가 노트북 서버에 할당되었는지 확인합니다. 다음 예에서는 7단계에서 요청했던 대로 하나의 GPU가 노트북 서버에 할당되었습니다.



# 예제 전자 필기장 및 파이프라인

를 클릭합니다 "Kubernetes용 NetApp 데이터 과학 툴킷" Kubeflow와 함께 사용할 수 있습니다. Kubeflow와 함께 NetApp Data Science Toolkit을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 데이터 과학자는 Jupyter Notebook 내에서 직접 고급 NetApp 데이터 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
- 고급 NetApp 데이터 관리 작업은 Kubeflow 파이프라인 프레임워크를 사용하여 자동화된 워크플로우에 통합할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "Kubeflow 예" Kubeflow 기반 툴킷 사용에 대한 자세한 내용은 NetApp Data Science Toolkit GitHub 리포지토리 를 참조하십시오.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.